PQC DAILY STUDY SERIES

Entendendo os Níveis de Segurança PQC do NIST

Day 45 | Category: Conceitos Fundamentais de PQC Date: 2026-10-30 | DAILY MONITORING

Entendendo os Níveis de Segurança PQC do NIST

À medida que fazemos a transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC), é crucial entender não apenas os algoritmos em si, mas também como sua força é medida. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) definiu um conjunto de "categorias de força de segurança" para padronizar a avaliação dos algoritmos PQC. Esses níveis são projetados para serem pelo menos tão difíceis de quebrar quanto os algoritmos criptográficos clássicos bem estabelecidos.

A segurança desses novos padrões é comparada com a dificuldade computacional de quebrar os algoritmos criptográficos atuais usando computadores clássicos e quânticos. Isso garante que um algoritmo PQC de "Nível 1" seja pelo menos tão seguro quanto o AES-128, e assim por diante. Entender esses níveis é fundamental para selecionar o algoritmo certo para uma determinada aplicação, equilibrando segurança com desempenho.

Os Cinco Níveis de Segurança Explicados

O NIST definiu cinco níveis distintos de força de segurança, cada um correspondendo a uma contraparte criptográfica clássica. Isso permite uma comparação clara e uma avaliação de risco ao migrar sistemas.

- **Nível 1:** Pelo menos tão difícil de quebrar quanto o AES-128. Este nível é adequado para muitas aplicações, fornecendo uma linha de base de resistência quântica.
- **Nível 2:** Pelo menos tão difícil de quebrar quanto o SHA-256/criptografia de curva elíptica de 256 bits. Um aumento significativo na segurança.
- **Nível 3:** Pelo menos tão difícil de quebrar quanto o AES-192. Recomendado para sistemas que exigem margens de segurança mais altas.
- **Nível 4:** Pelo menos tão difícil de quebrar quanto o SHA-384/criptografia de curva elíptica de 384 bits.
- **Nível 5:** Pelo menos tão difícil de quebrar quanto o AES-256. Este é o nível mais alto, destinado a aplicações que protegem os dados mais sensíveis com um horizonte de segurança de longo prazo.

Aplicabilidade a Protocolos de Internet

> Em protocolos como o TLS 1.3, diferentes níveis de segurança podem ser negociados. Por exemplo, um cliente e um servidor podem negociar um ML-KEM de Nível 1 para o estabelecimento da chave de sessão, proporcionando um bom equilíbrio entre desempenho e segurança. Para assinaturas digitais em atualizações de software (uma necessidade de segurança de longo prazo), um nível mais alto como o ML-DSA no Nível 3 ou 5 pode ser mais apropriado. A escolha depende da sensibilidade dos dados e dos requisitos de desempenho do protocolo.

Comparação dos Padrões PQC do NIST por Nível de Segurança

Algoritmo	Tipo	Níveis de Segurança Disponíveis	Caso de Uso Principal
ML-KEM (Kyber)	Mecanismo de Encapsulamento de Chave	1, 3, 5	Troca de chaves em TLS, VPNs
ML-DSA (Dilithium)	Algoritmo de Assinatura Digital	2, 3, 5	Assinaturas digitais, assinatura de código
SLH-DSA (SPHINCS+)	Algoritmo de Assinatura Digital	1, 3, 5	Assinaturas digitais (stateless)

Auto-avaliação

1. Com qual algoritmo clássico a segurança do Nível de Segurança 1 do PQC do NIST é comparada?
2. Qual dos algoritmos PQC padronizados é um Mecanismo de Encapsulamento de Chave (KEM)?
3. Para qual caso de uso um nível de segurança mais alto (por exemplo, Nível 5) pode ser particularmente importante?